

Aula Detalhada — Portas Lógicas e Operações Booleanas

1. O que são portas lógicas?

Portas lógicas são blocos básicos de circuitos digitais.

Elas recebem uma ou mais entradas binárias e produzem uma saída binária.

As entradas e saídas normalmente são representadas por:

0 = falso / nível baixo / desligado
1 = verdadeiro / nível alto / ligado

Exemplo:

A = 1
B = 0

A porta lógica processa esses valores e gera uma saída:

Y = alguma função de A e B

2. Variáveis booleanas

Na álgebra booleana, usamos letras para representar sinais digitais:

A, B, C, X, Y, Z

Cada variável pode valer:

0 ou 1

Exemplo:

A = 1
B = 0

Uma expressão booleana pode ser:

Y = A · B

Isso significa:

$$Y = A \text{ AND } B$$

3. Principais símbolos

Símbolo	Significado
$\cdot$	AND
$+$	OR
$\bar{A}$	NOT A
$(A + B)^{-}$	NOT do resultado de $A \text{ OR } B$
$(A \cdot B)^{-}$	NOT do resultado de $A \text{ AND } B$
$\oplus$	XOR
$\odot$	XNOR, às vezes
1	verdadeiro / alto
0	falso / baixo

4. NOT

4.1 Ideia

A porta **NOT** inverte o sinal.

0 vira 1
1 vira 0

4.2 Equação

$$Y = \bar{A}$$

ou:

$$Y = \text{NOT } A$$

4.3 Tabela-verdade

A	$Y = \bar{A}$
0	1
1	0

5. AND

5.1 Ideia

A porta **AND** só dá 1 quando todas as entradas são 1.

5.2 Equação

$$Y = A \cdot B$$

Também pode aparecer como:

$$Y = AB$$

5.3 Tabela-verdade

A	B	$Y = A \cdot B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Resumo:

AND = todas as entradas precisam ser 1

6. OR

6.1 Ideia

A porta **OR** dá 1 quando pelo menos uma entrada é 1.

6.2 Equação

$$Y = A + B$$

6.3 Tabela-verdade

A	B	$Y = A + B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Resumo:

OR = pelo menos uma entrada precisa ser 1

7. NAND

7.1 Ideia

A porta **NAND** é o contrário da AND.

$$\text{NAND} = \text{NOT AND}$$

Ela só dá 0 quando todas as entradas são 1.

7.2 Equação

$$Y = (A \cdot B)^{-}$$

7.3 Tabela-verdade

A	B	$A \cdot B$	$Y = (A \cdot B)^{-}$
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

Resumo:

NAND dá 0 apenas em 1,1.

8. NOR

8.1 Ideia

A porta **NOR** é o contrário da OR.

NOR = NOT OR

Ela só dá 1 quando nenhuma entrada é 1.

8.2 Equação

$Y = (A + B)^{-}$

8.3 Tabela-verdade

A	B	$A + B$	$Y = (A + B)^{-}$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

Resumo:

NOR dá 1 apenas em 0,0.

9. XOR

9.1 Ideia

A porta **XOR** dá 1 quando as entradas são diferentes.

XOR = ou exclusivo

9.2 Equação

$$Y = A \oplus B$$

Equação equivalente usando AND, OR e NOT:

$$A \oplus B = \bar{A}B + A\bar{B}$$

Lê-se:

$$A \text{ XOR } B = (\text{NOT } A \text{ AND } B) \text{ OR } (A \text{ AND NOT } B)$$

9.3 Tabela-verdade

A	B	$Y = A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Resumo:

XOR dá 1 quando A e B são diferentes.

10. XNOR

10.1 Ideia

A porta **XNOR** é o contrário da XOR.

Ela dá 1 quando as entradas são iguais.

10.2 Equação

$$Y = (A \oplus B)^{-}$$

Também pode aparecer como:

$$Y = A \odot B$$

Equação equivalente:

$$A \text{ XNOR } B = AB + \bar{A}\bar{B}$$

10.3 Tabela-verdade

A	B	$A \oplus B$	XNOR
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Resumo:

XNOR dá 1 quando A e B são iguais.

11. Barra em cima

11.1 Barra em uma variável

$$\bar{A}$$

Significa:

NOT A

Exemplo:

A	$\bar{A}$
0	1
1	0

11.2 Barra em uma expressão inteira

Quando a barra cobre uma expressão, o NOT vale para o resultado inteiro.

Exemplo:

$$(A + B)^{-}$$

Significa:

$$\text{NOT}(A \text{ OR } B)$$

Isso é uma porta NOR.

Outro exemplo:

$$(A \cdot B)^{-}$$

Significa:

$$\text{NOT}(A \text{ AND } B)$$

Isso é uma porta NAND.

11.3 Cuidado importante

Estas expressões são diferentes:

$$\bar{A} + B$$

e

$$(A + B)^{-}$$

A primeira significa:

$$(\text{NOT } A) \text{ OR } B$$

A segunda significa:

NOT(A OR B)

Tabela comparativa:

A	B	$\bar{A} + B$	$(A + B)'$
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	1	1	0

12. Precedência das operações

Normalmente a ordem é:

1. NOT
2. AND
3. OR

Exemplo:

$$Y = A + B \cdot \bar{C}$$

Primeiro faz:

$$\bar{C}$$

Depois:

$$B \cdot \bar{C}$$

Depois:

$$A + (B \cdot \bar{C})$$

Então:

$$Y = A \text{ OR } (B \text{ AND NOT } C)$$

Não é:

$$(A \text{ OR } B) \text{ AND NOT } C$$

Se quiser mudar a ordem, use parênteses.

13. Tabela-verdade

Tabela-verdade mostra o valor da saída para todas as combinações possíveis das entradas.

13.1 Quantas linhas tem a tabela?

Se a expressão tem variáveis, a tabela tem:

2ª linhas

Exemplos:

Variáveis	Linhas
1	2
2	4
3	8
4	16

13.2 Exemplo com duas variáveis

Expressão:

$Y = A \cdot \bar{B}$

Tabela:

A	B	$\bar{B}$	$Y = A \cdot \bar{B}$
0	0	1	0
0	1	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0

13.3 Exemplo com três variáveis

Expressão:

$$Y = A \cdot B + C$$

Pela precedência:

$$Y = (A \cdot B) + C$$

Tabela:

A	B	C	A·B	Y = A·B + C
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	0	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

14. Formas equivalentes de XOR e XNOR

14.1 XOR

$$A \oplus B = \overline{A}B + A\overline{B}$$

Isso significa que a saída é 1 quando:

$$A = 0 \text{ e } B = 1$$

ou:

$$A = 1 \text{ e } B = 0$$

14.2 XNOR

$$A \text{ XNOR } B = AB + \overline{A}\overline{B}$$

Isso significa que a saída é 1 quando:

$$A = 1 \text{ e } B = 1$$

ou:

$$A = 0 \text{ e } B = 0$$

15. Leis básicas da álgebra booleana

Estas leis ajudam a simplificar expressões.

15.1 Identidade

$$A + 0 = A$$

$$A \cdot 1 = A$$

15.2 Dominação

$$A + 1 = 1$$

$$A \cdot 0 = 0$$

15.3 Complemento

$$A + \bar{A} = 1$$

$$A \cdot \bar{A} = 0$$

15.4 Idempotência

$$A + A = A$$

$$A \cdot A = A$$

15.5 Dupla negação

$$(\bar{A})^- = A$$

15.6 Comutativa

$$A + B = B + A$$

$$A \cdot B = B \cdot A$$

15.7 Associativa

$$(A + B) + C = A + (B + C)$$
$$(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$$

15.8 Distributiva

$$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$$
$$A + B \cdot C = (A + B) \cdot (A + C)$$

15.9 Absorção

$$A + A \cdot B = A$$
$$A \cdot (A + B) = A$$

16. Teorema de DeMorgan

DeMorgan é muito importante.

16.1 Primeira lei

$$(A \cdot B)^- = \bar{A} + \bar{B}$$

O NOT de uma AND vira OR dos termos negados.

Interpretação:

$$\text{NOT}(A \text{ AND } B) = (\text{NOT } A) \text{ OR } (\text{NOT } B)$$

Isso conecta NAND com OR de negados.

16.2 Segunda lei

$$(A + B)^- = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

O NOT de uma OR vira AND dos termos negados.

Interpretação:

$$\text{NOT}(A \text{ OR } B) = (\text{NOT } A) \text{ AND } (\text{NOT } B)$$

Isso conecta NOR com AND de negados.

16.3 Regra prática de DeMorgan

Quando a barra cobre uma expressão:

1. Quebre a barra.
2. Inverta cada termo.
3. Troque AND por OR, ou OR por AND.

Exemplo:

$$(A + B \cdot C)^{-}$$

Aplicando DeMorgan:

$$\bar{A} \cdot (B \cdot C)^{-}$$

Agora aplique novamente:

$$\bar{A} \cdot (\bar{B} + \bar{C})$$

Resultado:

$$(A + B \cdot C)^{-} = \bar{A} \cdot (\bar{B} + \bar{C})$$

17. NAND e NOR como portas universais

Uma porta é chamada universal quando consegue implementar qualquer função lógica.

As duas portas universais mais importantes são:

NAND

e

NOR

17.1 Implementando NOT com NAND

Use as duas entradas ligadas juntas:

$$Y = (A \cdot A)^{-}$$

Como:

$$A \cdot A = A$$

então:

$$Y = \bar{A}$$

Logo:

$$\text{NOT } A = A \text{ NAND } A$$

17.2 Implementando AND com NAND

Primeiro faça NAND:

$$(A \cdot B)^{-}$$

Depois inverta:

$$((A \cdot B)^{-})^{-} = A \cdot B$$

Usando NAND:

$$A \text{ AND } B = (A \text{ NAND } B) \text{ NAND } (A \text{ NAND } B)$$

17.3 Implementando OR com NAND

Pelo DeMorgan:

$$A + B = (\bar{A} \cdot \bar{B})^{-}$$

Então:

$$A \text{ OR } B = (A \text{ NAND } A) \text{ NAND } (B \text{ NAND } B)$$

17.4 Implementando NOT com NOR

Use as duas entradas ligadas juntas:

$$Y = (A + A)^{-}$$

Como:

$$A + A = A$$

então:

$$Y = \bar{A}$$

Logo:

$$\text{NOT } A = A \text{ NOR } A$$

17.5 Implementando OR com NOR

Primeiro faça NOR:

$$(A + B)^{-}$$

Depois inverta:

$$((A + B))^{-} = A + B$$

Usando NOR:

$$A \text{ OR } B = (A \text{ NOR } B) \text{ NOR } (A \text{ NOR } B)$$

17.6 Implementando AND com NOR

Pelo DeMorgan:

$$A \cdot B = (\bar{A} + \bar{B})^{-}$$

Então:

$$A \text{ AND } B = (A \text{ NOR } A) \text{ NOR } (B \text{ NOR } B)$$

18. Como ler expressões booleanas

Exemplo:

$$Y = \bar{A}B + AC$$

Leia assim:

$$Y = (\text{NOT } A \text{ AND } B) \text{ OR } (A \text{ AND } C)$$

Outro exemplo:

$$Y = (A + B)^- \cdot C$$

Leia assim:

$$Y = \text{NOT}(A \text{ OR } B) \text{ AND } C$$

Outro exemplo:

$$Y = A \oplus B$$

Leia assim:

$$Y = A \text{ XOR } B$$

19. Como transformar expressão em circuito

Exemplo:

$$Y = \bar{A}B + C$$

Passos:

1. Inverta A com uma NOT.
2. Faça $\bar{A}$ AND B.
3. Faça OR com C.

Circuito lógico em blocos:

$A \rightarrow \text{NOT} \rightarrow \bar{A}$
 $\bar{A}, B \rightarrow \text{AND} \rightarrow X$
 $X, C \rightarrow \text{OR} \rightarrow Y$

20. Como transformar circuito em expressão

Imagine um circuito:

A e B entram em uma AND.
A saída dessa AND entra em uma OR com C.

Expressão:

$$Y = A \cdot B + C$$

Se depois da OR houver uma NOT:

$$Y = (A \cdot B + C)^{-}$$

21. Erros comuns em prova

Erro 1: confundir NAND

Errado:

NAND dá 1 só quando tudo é 0.

Correto:

NAND dá 0 só quando tudo é 1.

Erro 2: confundir NOR com XOR

NOR:

Dá 1 só quando $A=0$ e $B=0$.

XOR:

Dá 1 quando A e B são diferentes.

Erro 3: esquecer a precedência

$$A + B \cdot C$$

é:

$$A + (B \cdot C)$$

não:

$$(A + B) \cdot C$$

Erro 4: aplicar DeMorgan sem trocar operação

Errado:

$$(A + B)^{-} = \bar{A} + \bar{B}$$

Correto:

$$(A + B)^{-} = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

Erro 5: achar que XOR é igual a OR

OR dá 1 em:

01, 10, 11

XOR dá 1 apenas em:

01, 10

22. Resumo das portas

Porta	Equação	Quando dá 1
NOT	$\overline{A}$	Quando $A = 0$
AND	$A \cdot B$	Quando $A = 1$ e $B = 1$
OR	$A + B$	Quando $A = 1$ ou $B = 1$
NAND	$\overline{(A \cdot B)}$	Exceto quando $A = 1$ e $B = 1$
NOR	$\overline{(A + B)}$	Apenas quando $A = 0$ e $B = 0$
XOR	$A \oplus B$	Quando A e B são diferentes
XNOR	$\overline{(A \oplus B)}$	Quando A e B são iguais

23. Exercícios rápidos

Identificação

- Qual porta é representada por $Y = \overline{A}$?
- Qual porta é representada por $Y = A \cdot B$?
- Qual porta é representada por $Y = A + B$?
- Qual porta é representada por $Y = \overline{(A \cdot B)}$?
- Qual porta é representada por $Y = \overline{(A + B)}$?
- Qual porta é representada por $Y = A \oplus B$?

Avaliação

Calcule o valor de Y para os casos abaixo.

- $Y = A \cdot B$, com $A=1$, $B=0$.
- $Y = A + B$, com $A=1$, $B=0$.
- $Y = \overline{(A \cdot B)}$, com $A=1$, $B=1$.
- $Y = \overline{(A + B)}$, com $A=0$, $B=0$.
- $Y = A \oplus B$, com $A=1$, $B=0$.
- $Y = \overline{(A \oplus B)}$, com $A=1$, $B=1$.

Expressões

- Escreva $A \text{ XOR } B$ usando AND, OR e NOT.
- Escreva $A \text{ XNOR } B$ usando AND, OR e NOT.

15. Simplifique $A + A$.
16. Simplifique $A \cdot A$.
17. Simplifique $A + \bar{A}$.
18. Simplifique $A \cdot \bar{A}$.
19. Simplifique $A + A \cdot B$.
20. Aplique DeMorgan em $(A+B)'$.
21. Aplique DeMorgan em $(A \cdot B)'$.
22. Aplique DeMorgan em $(A + B \cdot C)'$.

Tabela-verdade

23. Monte a tabela-verdade de $Y = A \cdot \bar{B}$.
 24. Monte a tabela-verdade de $Y = A + \bar{B}$.
 25. Monte a tabela-verdade de $Y = A \oplus B$.
-

24. Gabarito

1. NOT
2. AND
3. OR
4. NAND
5. NOR
6. XOR
7. 0
8. 1
9. 0
10. 1
11. 1
12. 1
13. $\bar{A}B + A\bar{B}$
14. $AB + \bar{A}\bar{B}$
15. A
16. A
17. 1
18. 0
19. A
20. $\bar{A} \cdot \bar{B}$

21. $\overline{A+B}$

22. $\overline{A} \cdot (\overline{B} + \overline{C})$

23.

A	B	$\overline{B}$	Y
0	0	1	0
0	1	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0

24.

A	B	$\overline{B}$	Y
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1

25.

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

25. O que memorizar

AND = todas 1
 OR = pelo menos uma 1
 NOT = inverte
 NAND = NOT AND
 NOR = NOT OR
 XOR = diferentes
 XNOR = iguais

$$(A \cdot B)^- = \overline{A} + \overline{B}$$

$$(A+B)^- = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

$$A \oplus B = \bar{A}B + A\bar{B}$$
$$A \text{ XNOR } B = AB + \bar{A}\bar{B}$$

NOT > AND > OR

NAND e NOR são portas universais